ARTEFACTOS DEL MÓDULO 6

Punto de Control 2 (PC2)

Fase de Elaboración: requerimientos funcionales y especificación

Pacíficos Online — IF6100

INFORMACIÓN DEL SUBGRUPO

Subgrupo SG6 — Módulo M 6 — Pagos y Facturación Electrónica

Integrante representante ante el Comité : Justin Marenco Herrera - C24510

1. Informe de elicitación del módulo

Documento que describe cómo levantaste los requerimientos: a quién entrevistaste, qué técnicas usaste, qué hallazgos obtuviste.

1.1 Instrumentos aplicados

¿Qué técnicas usaste para recolectar requerimientos?

- Análisis de documentos: Revisión detallada de la propuesta comercial original (Anexo G) e instructivos técnicos del Ministerio de Hacienda de Costa Rica para definir los requisitos de facturación electrónica XML y los flujos de cobro en pasarelas.
- Consultoría con la persona interesada: Sesiones de consultoría obligatoria con la persona docente (en su rol de cliente) durante las semanas de las iteraciones I1 y E1 para la definición y validación de las fronteras del portal público.
- Sesiones de Comité de Arquitectura e Integración: Reuniones conjuntas con los demás subgrupos para unificar el glosario del dominio, delimitar la frontera de responsabilidades de M1 frente a M2 y M3, y definir el modelo canónico de datos.

1.2 Evidencia de ejecución

Adjunta o describe las evidencias concretas:

- Documento de visión y mapa de módulos: Especificación acordada de que el alcance de M1 incluye la página principal, buscador, categorías, comercios destacados y diseño móvil.
- Modelo canónico consensuado: Actas y documentos del Comité donde se resolvió que el módulo M1 es el propietario exclusivo de la entidad Cliente y su respectiva tabla.
- Acuerdos de integración técnica: Declaración en el Documento de Arquitectura sobre cómo el M1 va a interactuar como consumidor de los módulos M2 y M3 mediante contratos.

1.3 Hallazgos clave

¿Qué descubriste? ¿Hay ambigüedades o conflictos sin resolver?

Hallazgo 1: Propiedad de los datos del comprador → A diferencia del catálogo o inventario, se determinó que M1 es el módulo propietario exclusivo de la entidad "Cliente" que viene siendo el único autorizado para crear o modificar los registros en la tabla clientes (que tiene de atributos: id_cliente, nombre, apellidos, correo_electronico, telefono, direccion_envio).

Hallazgo 2: Obtención de datos para la búsqueda y portal → También se detectó el riesgo de acoplamiento si el portal consultaba directamente las bases de datos de otros equipos y se resolvió que M1 tiene prohibido importar modelos Eloquent ajenos o hacer JOINs, sino que debe solicitar el detalle del producto (a M3) y la información del micrositio a M2 obligatoriamente mediante contratos PHP (app/Contracts/M*).

Hallazgo 3: Ambigüedad en los costos de envío y pedidos unificados → Para el diseño de la interfaz del carrito en el portal, se aclaró mediante el acta de decisión del Comité que una compra en múltiples comercios genera un único pedido unificado, y que el costo de envío lo asume el cliente.

2. Especificación de requerimientos funcionales del módulo

Lista completa de funcionalidades que tu módulo debe ofrecer. Cada requerimiento debe ser identificable, medible y sin ambigüedad.

2.1 Tabla de requerimientos funcionales

ID	Descripción	Caso de uso asociado	Actor	Atributos
RF-M6-01	El módulo debe procesar el pago de un pedido confirmado (con desglose por comercio) mediante tarjeta, SINPE o PayPal, validando que el monto total coincida con el informado por M5.	CU-001	Comprador, M5	Prioridad:Alta Estado:Especificado
RF-M6-02	El módulo debe recibir la confirmación de pago del proveedor externo, aplicar mecanismo de idempotencia y notificar el resultado a M5 y M7 mediante el evento PagoConfirmado.	CU-002	Proveedor de pago externo	Prioridad:Alta Estado:Especificado
RF–M6-03	El módulo debe conciliar los pagos del periodo contra los reportes de las pasarelas y generar un reporte de diferencias.	CU-003	Administrador del comercio	Prioridad:Media Estado:Especificado
RF-M6-04	El módulo debe generar la factura electrónica en formato XML por cada comercio (subpedido), conforme a los requisitos de Hacienda, una vez confirmado el pago.	CU-004	Sistema, Hacienda	Prioridad:Alta Estado:Especificado
RF-M6-05	El módulo debe permitir generar notas de crédito asociadas a una factura existente por devoluciones o ajustes.	CU-005	Administrador del comercio	Prioridad:Alta Estado:Especificado
RF-M6-06	El módulo debe permitir generar notas de débito asociadas a una factura existente por cargos adicionales.	CU-006	Administrador del comercio	Prioridad:Media Estado:Especificado
RF-M6-07	El módulo debe gestionar reembolsos por cancelaciones o devoluciones notificadas por M5, generando la nota de crédito correspondiente y publicando el evento ReembolsoProcesado.	CU-007	Administrador del comercio, Comprador	Prioridad:Alta Estado:Especificado

RF-M6-08	El módulo debe permitir consultar el historial de pagos y facturas filtrado por comercio o por cliente.	CU-008	Administrador del comercio	Prioridad: Media Estado:Especificado

Nota: La prioridad debe estar alineada con el Mapa de módulos del Comité. Los estados reflejan en qué punto de especificación está cada RF.

3. Especificación suplementaria propia del módulo

Atributos de calidad, restricciones y requisitos no funcionales específicos de tu módulo, ADICIONALES a los de la plataforma completa.

3.1 Requerimientos de rendimiento

- La búsqueda de productos en el portal público debe devolver la primera página de resultados en menos de 2 segundos en el percentil 95.
- Este rendimiento de búsqueda debe sostenerse procesando un catálogo de 50,000 productos y soportando a 100 usuarios concurrentes.

3.2 Requerimientos de seguridad

- M1 es el único con autorización a nivel de sistema para insertar, modificar o eliminar registros pertenecientes a la tabla de clientes
- M1 valida que la información del micrositio y catálogo consultado corresponda únicamente al comercio filtrado.
- M6 no almacenará bajo ninguna circunstancia datos sensibles de medios de pago, tales como el número completo de tarjeta ni el código de seguridad (CVV). Toda transacción procesa únicamente identificadores o tokens devueltos por el simulador de pasarela externa.
- Las llaves secretas y credenciales de API para la conexión con las pasarelas externas deben mantenerse cifradas en reposo utilizando el algoritmo AES-256.

3.3 Requerimientos de disponibilidad

- M1 debe sincronizar la existencia disponible en el portal con la existencia real física en no más de 5 segundos, salvo durante la reserva atómica.
- M1 debe ser completamente responsive y funcional en navegadores móviles desde 360 px de ancho.
- M1 no debe presentar desplazamiento o scroll horizontal en ninguna de las vistas de su flujo de compra.

3.4 Restricciones técnicas (propias del módulo)

- M1 solo puede desarrollar su frontend utilizando el stack React + Tailwind CSS.
- M1 tiene prohibido realizar consultas SQL JOIN con las tablas de los módulos M2 o M3.
- M1 solo puede integrarse con M2 y M3 mediante contratos OpenAPI y dobles de prueba (Mocks).
- Todo procesamiento de notificación de pago recibido desde una pasarela externa debe implementar control de idempotencia mediante la validación previa del identificador único de transacción (referencia_proveedor) para evitar cobros, facturas o asientos duplicados ante reintentos de red.

4. Catálogo de reglas de negocio del módulo

Lógica de negocio específica de tu módulo. Cada regla tiene una fuente clara.

ID	Descripción	Tipo	Fuente	Módulo responsable
RN-M6-01	Solo se puede iniciar un cobro sobre un pedido que se encuentre en estado “confirmado” y cuyo monto total coincida exactamente con el informado por M5.	Validación	Acta de decisiones del Comité + Contratos M5-M6	M6
RN-M6-02	Todo intento de pago debe ser idempotente: si se recibe la misma referencia de proveedor más de una vez, el sistema no genera un nuevo cobro.	Validación / Flujo	Requerimientos no funcionales de la plataforma	M6
RN-M6-03	La factura electrónica se genera por cada comercio (subpedido) únicamente después de que el pago haya sido confirmado.	Flujo	Decisión 3.1 del Comité (carrito unificado) + Glosario	M6
RN-M6-04	Una nota de crédito no puede superar el monto total de la factura original a la que está asociada.	Validación	Normativa de facturación electrónica (Hacienda)	M6
RN-M6-05	Una nota de débito solo puede emitirse sobre una factura que se encuentre aceptada por Hacienda.	Validación	Normativa Hacienda	M6
RN-M6-06	Un reembolso sólo puede procesarse si existe un pago confirmado y el monto a reembolsar no excede el monto cobrado.	Validación / Flujo	Acta de decisiones PC2 + Contratos con M5	M6
RN-M6-07	La conciliación del periodo debe comparar los montos cobrados en el sistema contra los reportes de las pasarelas; cualquier diferencia debe quedar registrada.	Cálculo / Flujo	Glosario del dominio	M6
RN-M6-08	El historial de pagos y facturas debe respetar el aislamiento por comercio.	Validación	Reglas de aislamiento del núcleo	M6

Clasificación de tipos: Validación (qué no se permite), Cálculo (fórmulas), Flujo (secuencias), Derivada (calculada de otras reglas).

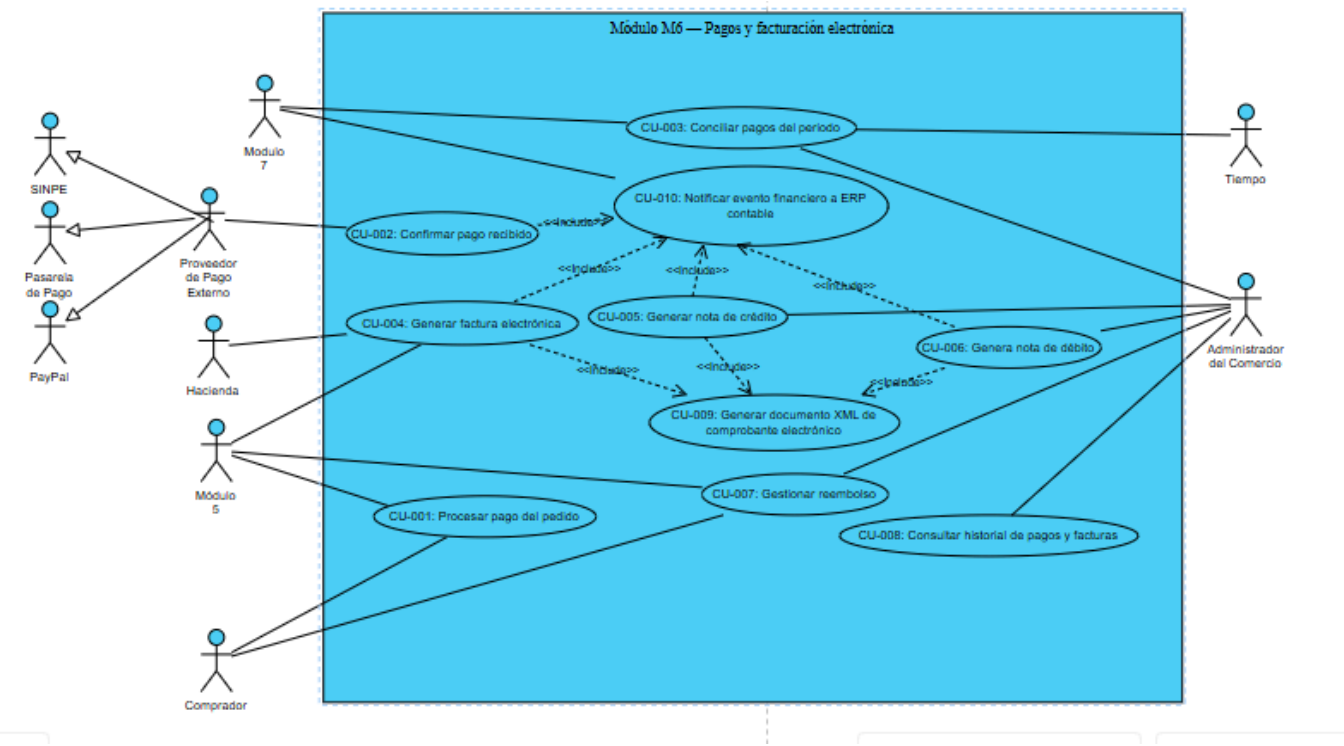
5. Modelo de casos de uso del módulo

Diagramas UML completos + especificación detallada de al menos 3 casos de uso críticos.

5.1 Diagrama de casos de uso

[Diagrama UML: actores, casos de uso, relaciones (include/extend)]

Incluye: el diagrama como imagen/descripcción, con los actores principales y al menos 5-7 casos de uso identificados.



Principales actores:

- Proveedor de Pago Externo: Actor abstracto usado en generalización para SINPE, PayPal y Pasarela de Pago
- Módulo ERP Contable y Reportes Gerenciales (M7)
- Hacienda
- Módulo de Carrito y Gestión de Pedidos (M5)
- Comprador
- Administrador de Comercio
- Tiempo

5.2 Especificación de tres casos de uso críticos

Para cada caso, completa:

Caso de uso 1: CU-001 — Procesar pago del pedido

Actor primario: Comprador

Precondiciones: El pedido existe en Módulo 5 en estado "confirmado", con el monto total ya calculado con impuestos y envío incluidos.

Postcondiciones: El proceso queda registrado en un intento de pago asociado al pedido, con su estado inicial.

Flujo principal:
El comprador confirma el pedido y selecciona el medio de pago (tarjeta, SINPE o PayPal).

El sistema recibe la solicitud de pago junto con el identificador de pedido de Módulo 5.

El sistema valida que el monto solicitado coincida con el informado por Módulo 5.

El sistema envía la solicitud de cobro al proveedor de pago correspondiente.

El proveedor procesa la solicitud y devuelve un estado inicial (pendiente/aprobado/rechazado).

El sistema registra el intento de pago y notifica el estado a Módulo 5.

Flujos alternativos:
El monto no coincide con el informado por Módulo 5: A partir del paso 3, el sistema rechaza la solicitud sin contactar al proveedor y notifica el error a Módulo 5.

El proveedor de pago no responde: El sistema marca el intento como "pendiente de confirmación" y programa un reintento a partir del paso 4.

El proveedor rechaza el cobro: El sistema informa el motivo a Módulo 5 para que el comprador intente otro medio de pago y ejecutar el flujo a partir del paso 5.

Caso de uso 2: CU-002 — Confirmar pago recibido

Actor primario: Proveedor de pago externo (Pasarela de pago / SINPE / PayPal)

Precondiciones: Existe un intento de pago previamente registrado por CU-001, en estado "pendiente".

Postcondiciones: El proceso cambia a estado "confirmado", el sistema publica el evento de pago confirmado hacia Módulo 5, y queda registrada la notificación del hecho financiero hacia M7 .

Flujo principal:

El proveedor de pago notifica al sistema que el cobro fue acreditado, con el identificador del intento de pago.

El sistema verifica que la notificación corresponda a un intento existente en estado "pendiente".

El sistema actualiza el estado del intento a "confirmado".

El sistema publica el evento de pago confirmado.

Módulo 5 recibe el evento y actualiza el estado del pedido.

El sistema notifica el evento financiero a M7.

Flujos alternativos:
Notificación duplicada: Si el intento ya se encuentra "confirmado" previamente, el sistema procede desde el paso 2 sin volver a repetir la notificación a Módulo 7.

Notificación de un intento inexistente: el sistema la rechaza y la registra como incidencia para revisión manual.

Notificación de rechazo tardío de un pago previamente "pendiente": El sistema actualiza el estado a "rechazado" y notifica a Módulo 5 para liberar la reserva de existencias.

Caso de uso 3: Conciliar pagos del periodo

Actor primario: Tiempo

Precondiciones: Existen pagos confirmados durante el periodo a conciliar.

Postcondiciones:El sistema deja registrado el resultado de la conciliación para el periodo.

Flujo principal:
El proceso periódico inicia la conciliación del periodo.

El sistema recopila los pagos confirmados registrados localmente durante el periodo.

El sistema solicita a Módulo 7 la confirmación del asiento de conciliación y el control de cuentas por pagar a pasarelas.

El sistema compara los pagos locales, los movimientos reportados por las pasarelas externas y la confirmación de Módulo 7.

El sistema genera el resultado de la conciliación y lo deja disponible para el Administrador del comercio.

Flujos alternativos:

Discrepancia entre lo reportado por la pasarela y lo registrado localmente: el sistema marca el pago como "pendiente de revisión" y lo incluye en el resultado.

Módulo 7 no responde con la confirmación del asiento: En el paso 3 el sistema marca la conciliación como "parcial" y reintenta antes del cierre del periodo.

El Administrador del comercio revisa un caso pendiente manualmente: el sistema permite marcarlo como resuelto una vez verificado.

Caso de uso 4: Generar factura electrónica

Actor primario: Módulo de Carrito y Gestión de Pedidos (M5)

Precondiciones: El intento de pago asociado está en estado "confirmado".

Postcondiciones:Se genera el documento de factura en XML por cada sub pedido/comercio involucrado en el pedido y queda registrada la notificación del hecho financiero hacia Módulo 7.

Flujo principal:
Módulo 5 publica el evento que indica que el pedido cumple la condición de facturación y el desglose por subpedido/comercio .

El sistema recibe el evento e identifica los subpedidos a facturar.

Para cada subpedido el sistema recopila los datos necesarios (líneas, impuestos, comercio, comprador) y genera su propio documento XML de comprobante electrónico.

El sistema asocia cada factura generada a su subpedido y a su comercio correspondiente .

Para cada factura generada el sistema notifica el evento financiero a Módulo 7 .

El sistema deja cada documento disponible para su transmisión a Hacienda.

Flujos alternativos:

Evento de facturación duplicado: El sistema no genera una segunda factura para el mismo sub pedido ni repite la notificación a Módulo 7.

Falla en la generación del XML de un subpedido: El sistema registra la incidencia y reintenta solo ese subpedido desde el paso 3, sin bloquear la facturación de los demás comercios del mismo pedido.

6. Contratos preliminares: operaciones ofrecidas y necesitadas

Define qué APIs/operaciones tu módulo ofrece a los demás, y cuáles necesita de ellos. Esto es base para PC3 (diseño de APIs).

6.1 Operaciones que ofrece tu módulo

Operación	Entrada (parámetros)	Salida (retorno) / Excepciones
ProcesarPagoPedido	*id_pedido, medio_pago, monto_total*	*intento_pago {id, estado: pendiente/aprobado/rechazado} / PEDIDO_NO_ENCONTRADO, MONTO_INCONSISTENTE, MEDIO_PAGO_NO_DISPONIBLE*
ConfirmarPagoRecibido	*id_intento_pago, referencia_proveedor, estado*	*pago_confirmado {id, fecha} / TRANSACCION_NO_ENCONTRADA, NOTIFICACION_NO_AUTENTICA*
GestionarReembolso	*id_pedido, monto, motivo*	*reembolso {id, estado, nota_credito_id} / PAGO_NO_CONFIRMADO, REEMBOLSO_EXCEDE_MONTO*
GenerarFacturaElectronica	*id_pedido_comercio (subpedido)*	*factura {xml, consecutivo, estado_hacienda} / DATOS_FISCALES_INCOMPLETOS*
GenerarNotaCredito	*id_factura, monto, motivo*	*nota_credito {xml, id} / FACTURA_NO_ENCONTRADA*
GenerarNotaDebito	*id_factura, monto, motivo*	*nota_debito {xml, id} / FACTURA_NO_ENCONTRADA*
ConciliarPagosPeriodo	*fecha_inicio, fecha_fin*	*reporte_conciliacion {total_cobrado, diferencias} / PERIODO_INVALIDO*
ConsultarHistorialPagos Facturas	*id_comercio o id_cliente*	*lista {pagos, facturas} / SIN_RESULTADOS*
PagoConfirmado	*id_pedido, id_intento_pago, monto*	*evento publicado a M5 y M7*
ReembolsoProcesado	*id_pedido, id_reembolso, monto, nota_credito_id*	*evento publicado a M5 y M7*

6.2 Operaciones que necesita de otros módulos

Módulo	Operación necesitada	Qué datos esperas
M5	*ObtenerDatosPedido*	*id_pedido, monto_total (con impuestos y envío ya calculados), desglose por comercio, id_cliente*
M5	*ConsultarEstadoPedido*	*estado_pedido (para no cobrar un pedido cancelado)*
M5	*NotificarSolicitudReembolso*	*id_pedido, monto a reembolsar, motivo (cancelación o devolución)*
M5	*Evento "pedido cumple condición de facturación"*	*idpedido, desglose por subpedido/comercio*
M2	*ObtenerDatosFiscalesComercio*	*razón social, cédula jurídica, condición de contribuyente (necesario para emitir la factura a nombre del comercio)*
M7	*ConfirmarRegistroContable*	*confirmación de que el asiento y la cuenta por pagar a la pasarela quedaron registrados*
M1	*ObtenerCliente*	*id_cliente, nombre, cedula/identificacion_tributaria y correo para la factura XML*

7. Matriz de trazabilidad del módulo

Conecta: requerimientos funcionales (RF) ↔ casos de uso (CU) ↔ reglas de negocio (RN).

Permite verificar que cada RF tiene un CU que lo implementa, y que cada CU está justificado por reglas de negocio.

RF	CU	Reglas de negocio (RN)	Característica Visión	Estado
RF-M6-01 (Procesar pagos mediante pasarelas de Tarjeta, SINPE y PayPal)	*CU-001*	*RN-M6-01*	*CAR-06*	*Especificado*
RF-M6-02 (Recibir confirmación de pago e implementar idempotencia)	*CU-002*	*RN-M6-02*	*CAR-06*	*Especificado*
RF-M6-03 (Generar factura electrónica en formato XML según Hacienda)	*CU-004*	*RN-M6-03*	*CAR-06*	*Especificado*
RF-M6-04 (Emitir notas de crédito y notas de débito)	*CU-005*	*RN-M6-04*	*CAR-06*	*Especificado*
RF-M6-04 (Emitir notas de crédito y notas de débito)	*CU-006*	*RN-M6-05*	*CAR-06*	*Especificado*
RF-M6-05 (Gestionar solicitudes de reembolso por devoluciones o cancelaciones)	*CU-007*	*RN-M6-06*	*CAR-06*	*Especificado*
RF-M6-06 (Conciliar pagos del periodo contra reportes de pasarela)	*CU-003*	*RN-M6-07*	*CAR-06*	*Especificado*
RF-M6-07 (Consultar historial de pagos y facturas emitidas)	*CU-008*	*RN-M6-08*	*CAR-06*	*Especificado*

Nota: Si un RF no aparece en la matriz, significa que no está conectado a ningún caso de uso; eso es un riesgo: ¿cómo se implementará?

8. Bitácora de sesión de validación y solicitudes de cambio

Si el alcance o los requerimientos de PC1 cambiaron respecto a lo entregado, documenta aquí qué, cuándo y por qué.

8.1 Cambios respecto a PC1

Fecha	Cambio (qué se modificó)	Razón	Aprobado por
[14-sep]	*[Se agregó el actor "Módulo ERP Contable y Reportes Gerenciales (M7)" a la sección 3.1, asociado a CU-002, CU-004, CU-005 y CU-006.]*	*[Ya estaba declarado en la Ficha del módulo (2.4) y en la Matriz de dependencias (4.1) del PC1, pero no había quedado reflejado en la lista de casos de uso por actor.]*	*[Comité + PU]*
[15-sep]	*[Se agregó a Módulo 5 como actor de CU-007, junto al Comprador.]*	*[La Matriz de dependencias del PC1 ya indicaba que M5 necesita el resultado del reembolso para reflejarlo en el ciclo de cancelación/devolución.]*	*[Subgrupo + Comité]*
[15-sep]	*Se agregó a Módulo 7 como actor de CU-003, junto a Tiempo y Administrador del comercio.*	*La Matriz de dependencias colectiva del PC2 reveló que M7 provee la confirmación del asiento de conciliación, necesaria para que M6 concilie correctamente.*	*[Subgrupo + Comité]*

8.2 Solicitudes de cambio pendientes

8.3 Acta de sesión de validación PC2